

IT 리터러시

03 / 데이터베이스와 REST API

목차

— 데이터베이스와 REST API

- 01 데이터베이스란
- 02 데이터베이스 기능
- 03 데이터베이스와 서버
- 04 데이터베이스와 웹 서버의 연결
- 05 **API와 데이터베이스**
- 06 데이터베이스의 종류와 선택

01

데이터베이스란?

④ 데이터-베이스



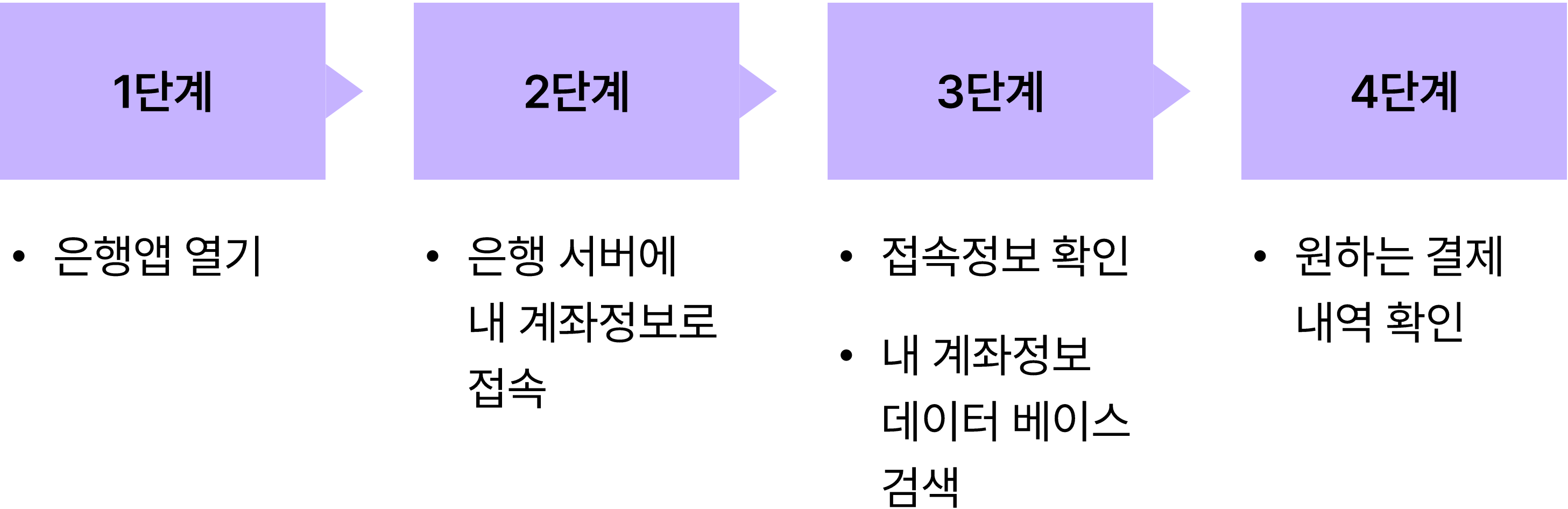
기록하고 조합하는 모든 데이터들의 총합

④ 일상에서 활용되는 데이터베이스



- 통장의 입.출금 기록
- 도서관에서의 도서 검색

☑ 은행 결제내역 조회



④ 도서관 관리 프로그램



도서관 관리를 위해 필요한 정보

- 도서관이 해당 책 보유 여부
- 책의 정보 (책 제목, 작가, 출판사)
- 현재 대여 중인지?
- 누가 대여했는지?
- 대여중이라면, 언제 빌려갈 수 있는지

02

데이터베이스 기능

☑ 데이터 베이스의 기본 기능



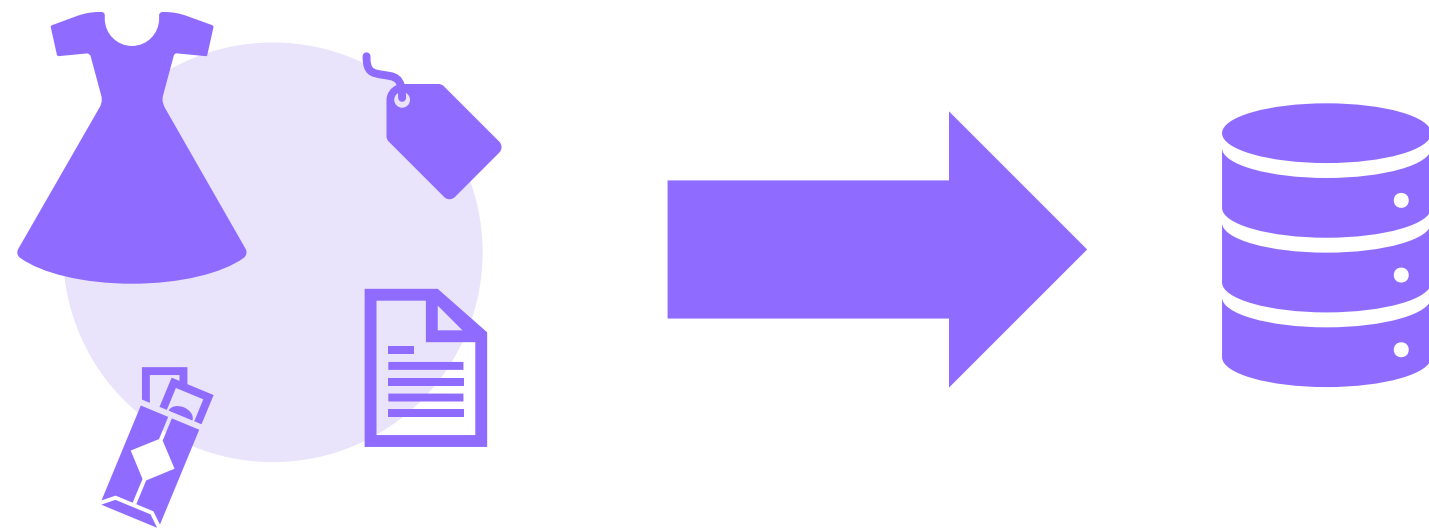
④ 데이터 베이스의 기본 기능



저장
(Insert)

- 데이터의 저장
- 상품 정보
- 사진, 가격, 상세설명

④ 데이터베이스 저장



가격, 상품명, 사진, 상세 설명등의
상품 판매에 필요한 정보를 저장

☑ 데이터베이스 테이블



상품번호	상품종류	가격
1	상의	50000
2	청바지	80000
3	신발	70000
4	벨트	10000

☑ 데이터베이스 테이블 **회원정보**



상품번호	이름	아이디	주소
1	홍길동	A1	서울
2	철수	B2	부산
3	영희	C3	광주
4	광수	D4	대전

④ 데이터베이스 테이블



데이터를 분류하기 좋게 저장되어 있는 형태

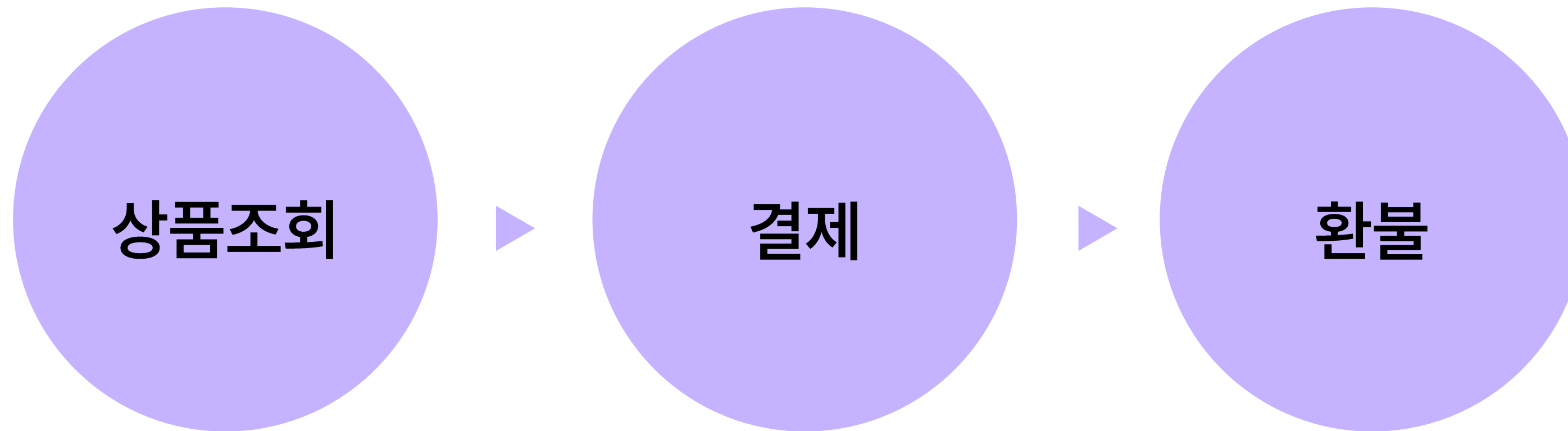
- 사람이 분류하기 쉽게 저장하는 것이 중요
- 서비스를 어떻게 운영할 것인가의 핵심 요소

④ 신발이 매진 되었을 때



상품번호	상품종류	가격
1	상의	50000
2	청바지	80000
3	신발	70000
4	벨트	10000

④ 신발이 매진 되었을 때



- 신발 상품정보
- 가격

- 신발 구매 진행
- 판매 수량 X
- 구분할 로직 없음

☑ 데이터베이스의 기본 기능



☑ 데이터베이스의 기본 기능



신상품 입고

핫딜

가격 낮은순

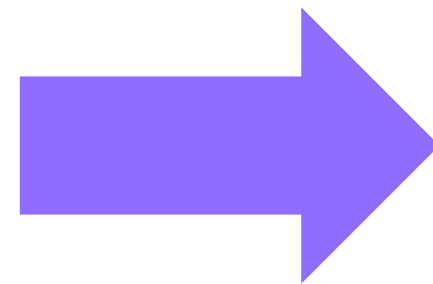
추천상품

특정 조건을 활용해 저장되어 있는 데이터들을
데이터베이스로 부터 분류해 놓은 키워드

④ 신상품 입고 목록



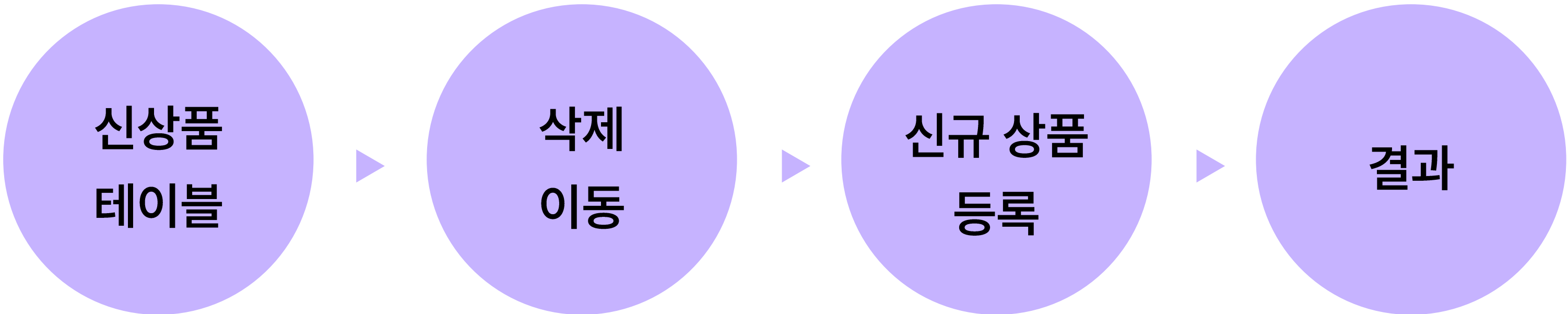
☑ Query, Query 문



Query

데이터베이스 명령어

④ 신상품 입고 목록 갱신



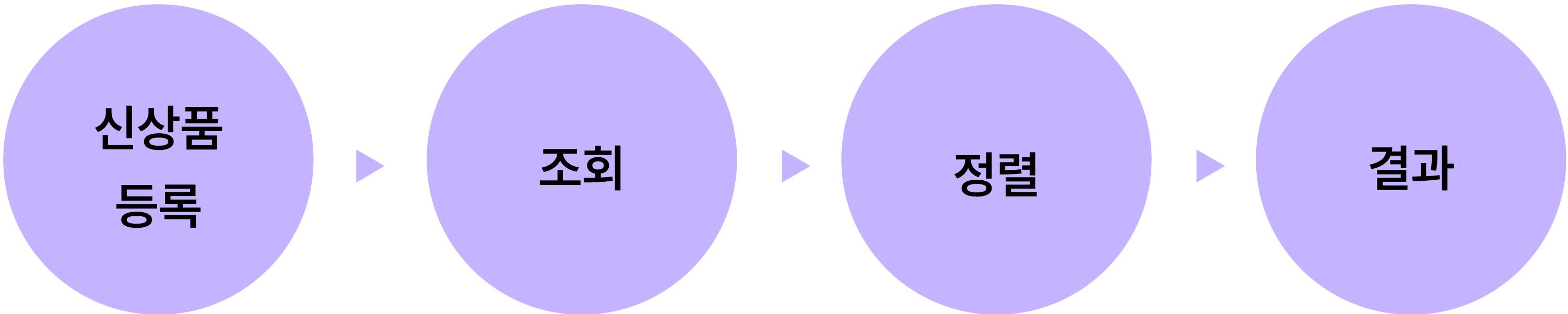
- 기존에 있던 신상품 목록 데이터
- 신상품이 더 이상 아니므로 삭제하거나 다른 테이블로 이동
- 새로운 신상품을 다시 DB 등록
- 새로운 신상품만 결과 조회

④ 데이터 베이스 정렬



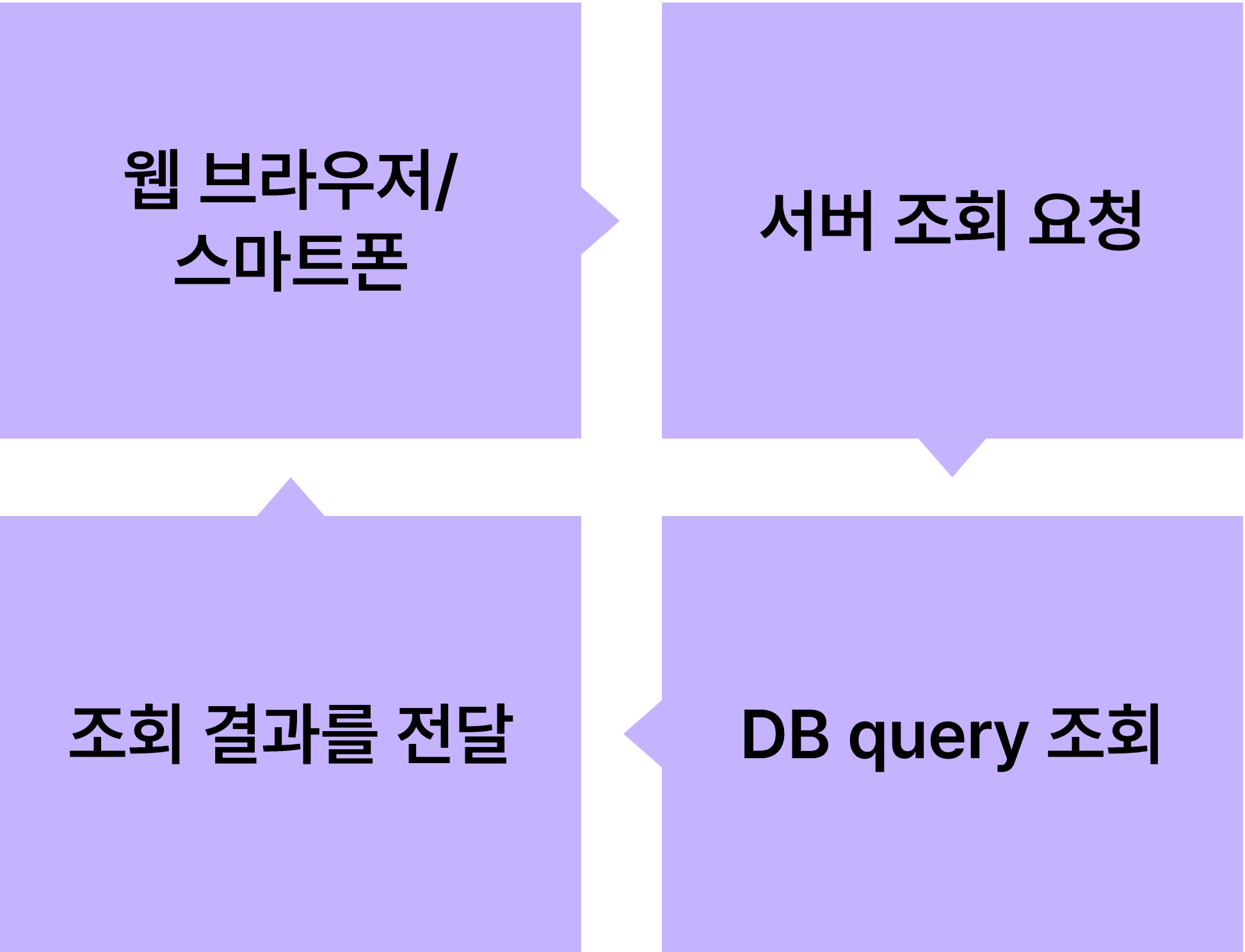
특정한 값을 기준으로 데이터를 정렬할 수 있다

④ 신상품 입고 목록 갱신



- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| - 신상품 등록 | - 신상품 테이블 목록 | - 최신 등록 순으로 | - 정렬 조건에 맞게 |
| - 등록 일자 함께 기록 | 조회 요청 | 20개만 조회 | 앱/웹 에 게시 |
| | | - 8 ~ 10월 상품만 | |
| | | 조회 | |

☑ DB가 우리에게 오기 까지



 DB

DB

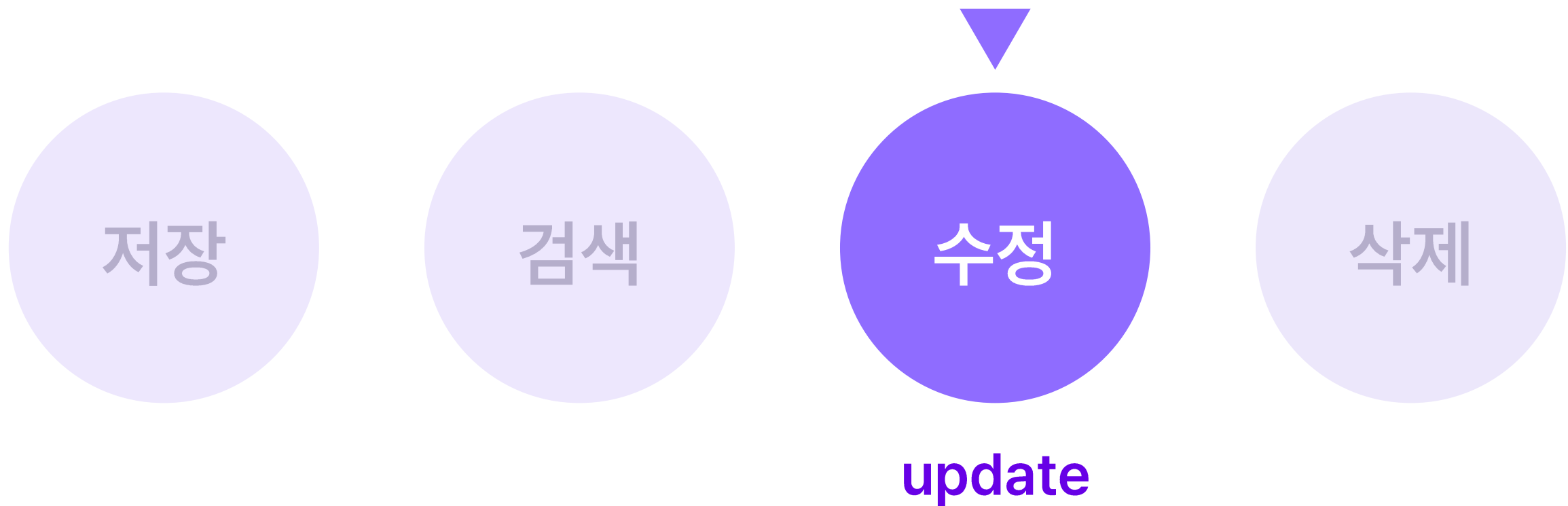
데이터베이스 Database 줄임말

④ 데이터 베이스 설계



원하는 목적에 맞게 초기에 구성을 잘 하는 것이 중요

☑ 데이터베이스의 기본 기능



☑ 컴퓨터의 데이터 타입



숫자	Int, float, double	정수, 소수 형태 숫자
문자	String	문자열 (이름, 주소) 형태의 데이터
	Boolean	참/거짓 의 데이터 형태
시간	Time	Datetime 날짜, 시간 형태

④ 신발이 매진 되었을때



상품번호	상품종류	가격	매진
1	상의	50000	False
2	청바지	80000	False
3	신발	70000	True
4	벨트	10000	False

☑ 데이터 베이스의 기본 기능



☑ 데이터베이스 삭제



상품번호	상품종류	가격	매진
1	상의	50000	False
2	청바지	80000	False
3	신발	70000	True
4	벨트	10000	False

④ 신발이 매진 되었을 때 논리삭제



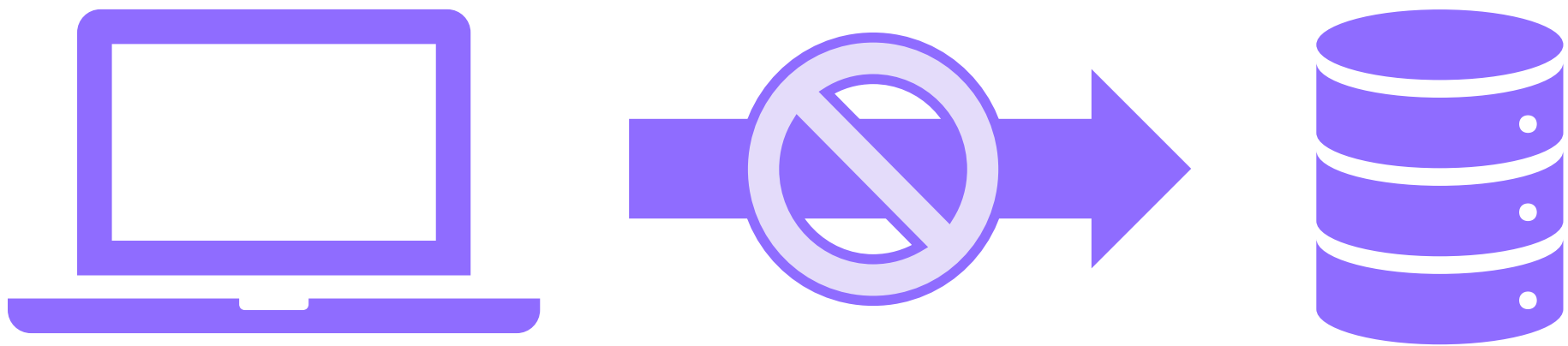
상품번호	상품종류	가격	매진
1	상의	50000	False
2	청바지	80000	False
3	신발	70000	True
4	벨트	10000	False

03

데이터베이스와 서버

- 서버가 터졌어요

☑ 서버오류



④ 서버오류



프론트엔드 **백엔드**
클라이언트와 서버가
통신이 불가능해진 상황

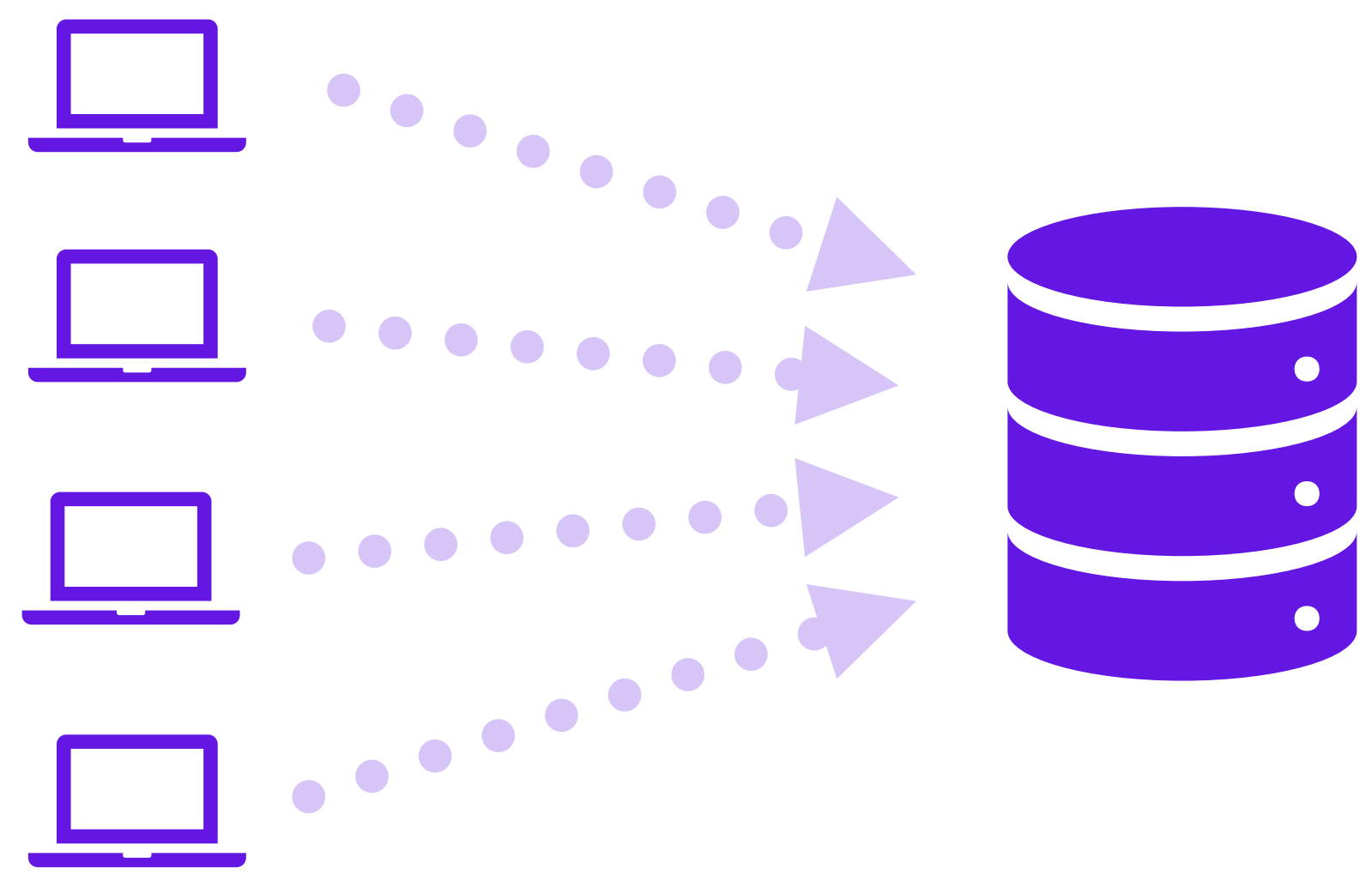
☑ 서버오류



다양한 케이스의 서버 오류

- 트래픽 과부하
- 백엔드 코드의 버그
- 데이터베이스 접속 오류

④ 서버오류 **트래픽 과부하**



 트래픽

트래픽

서버에 접속할때 일어나는 통신양을 의미

☑ 서버오류 DB 오류



서버에 접속은 가능하지만 DB와의 연결이 안되는 경우

 트래픽

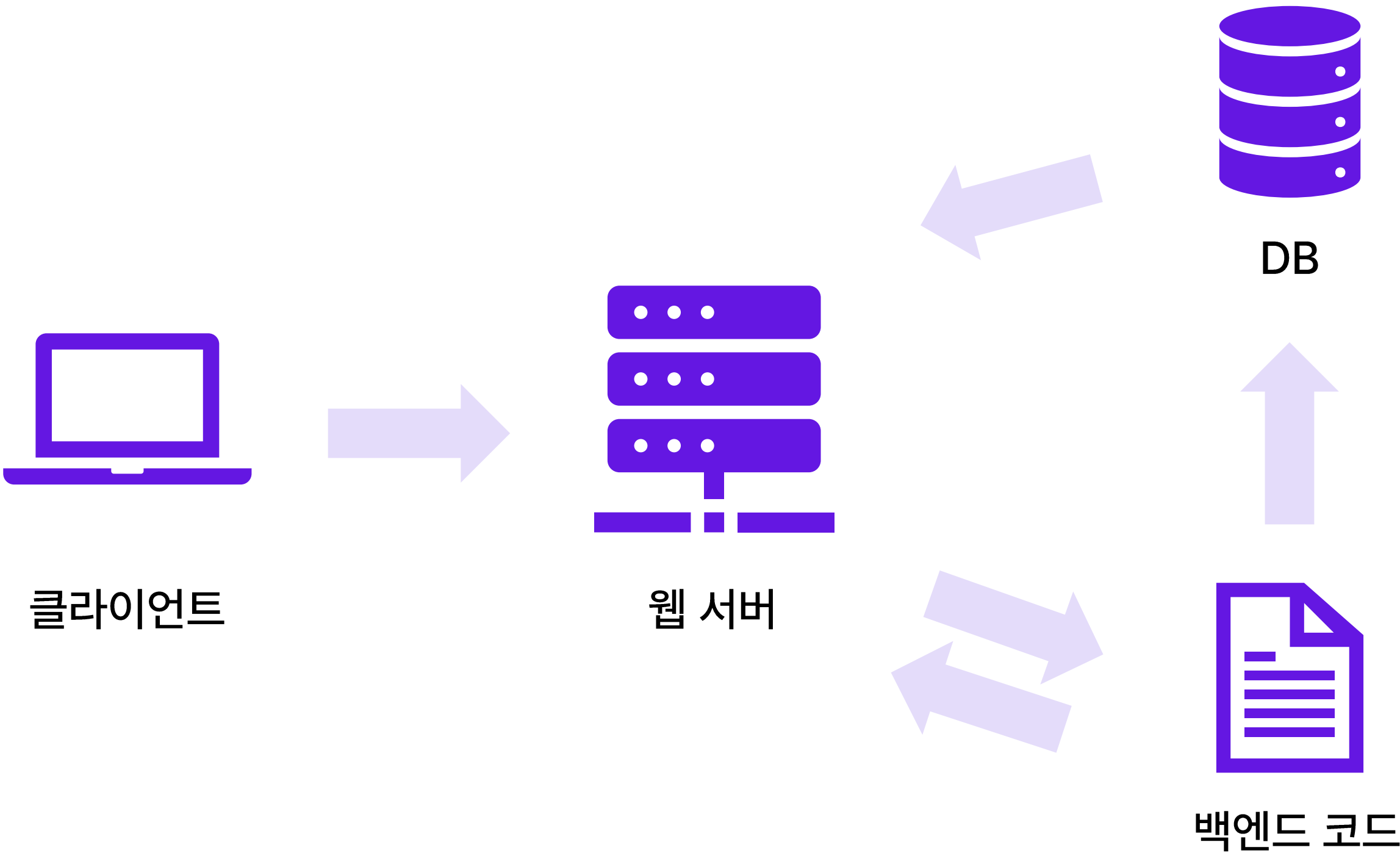
트래픽

서버에 접속할때 일어나는 통신양을 의미

04

데이터베이스와 웹 서버의 연결

④ 데이터베이스와 웹 서버의 연결



05

API 와 데이터베이스

☑ API



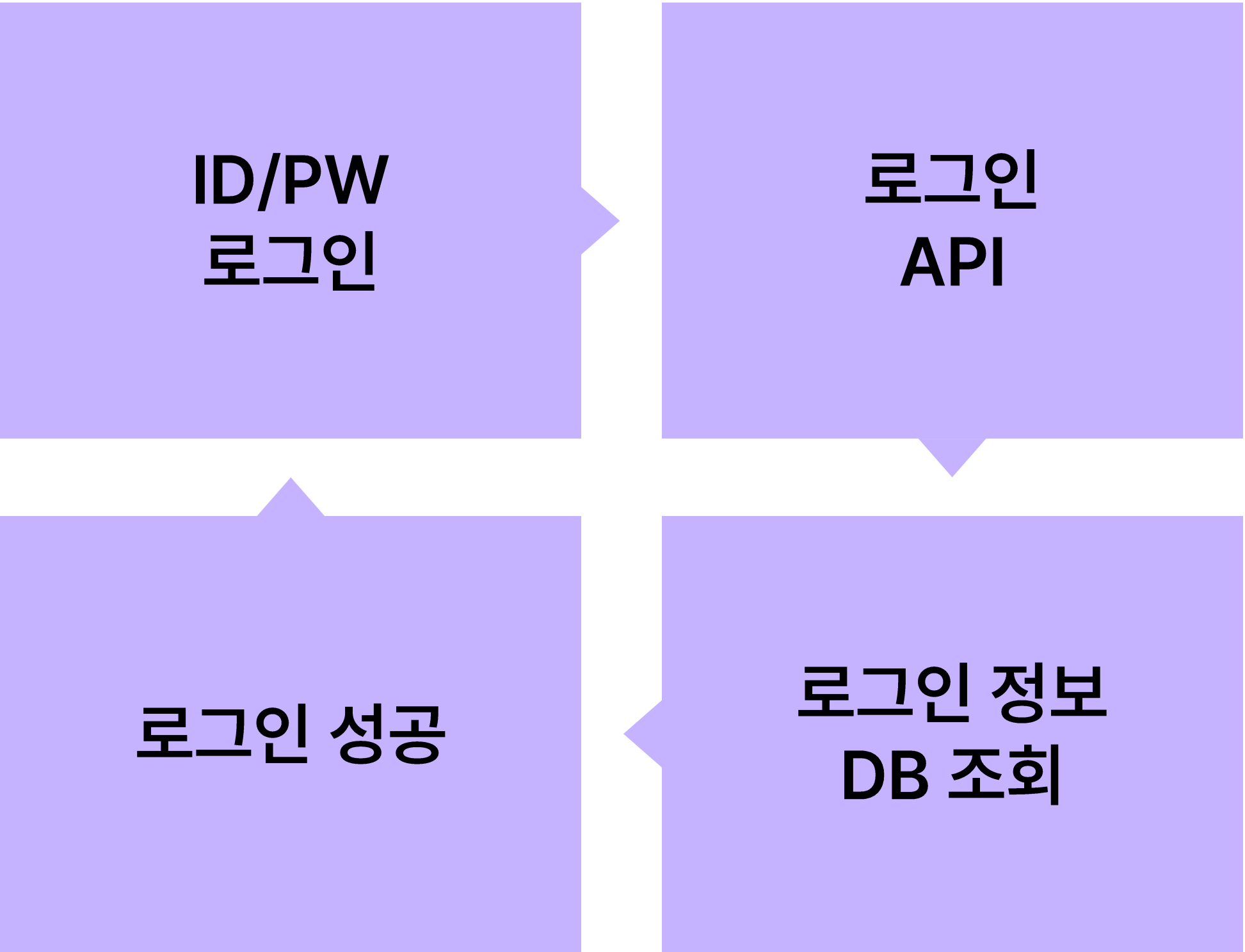
프로그램끼리(Code 끼리) 대화를 하도록 도와주는 일

☑ API

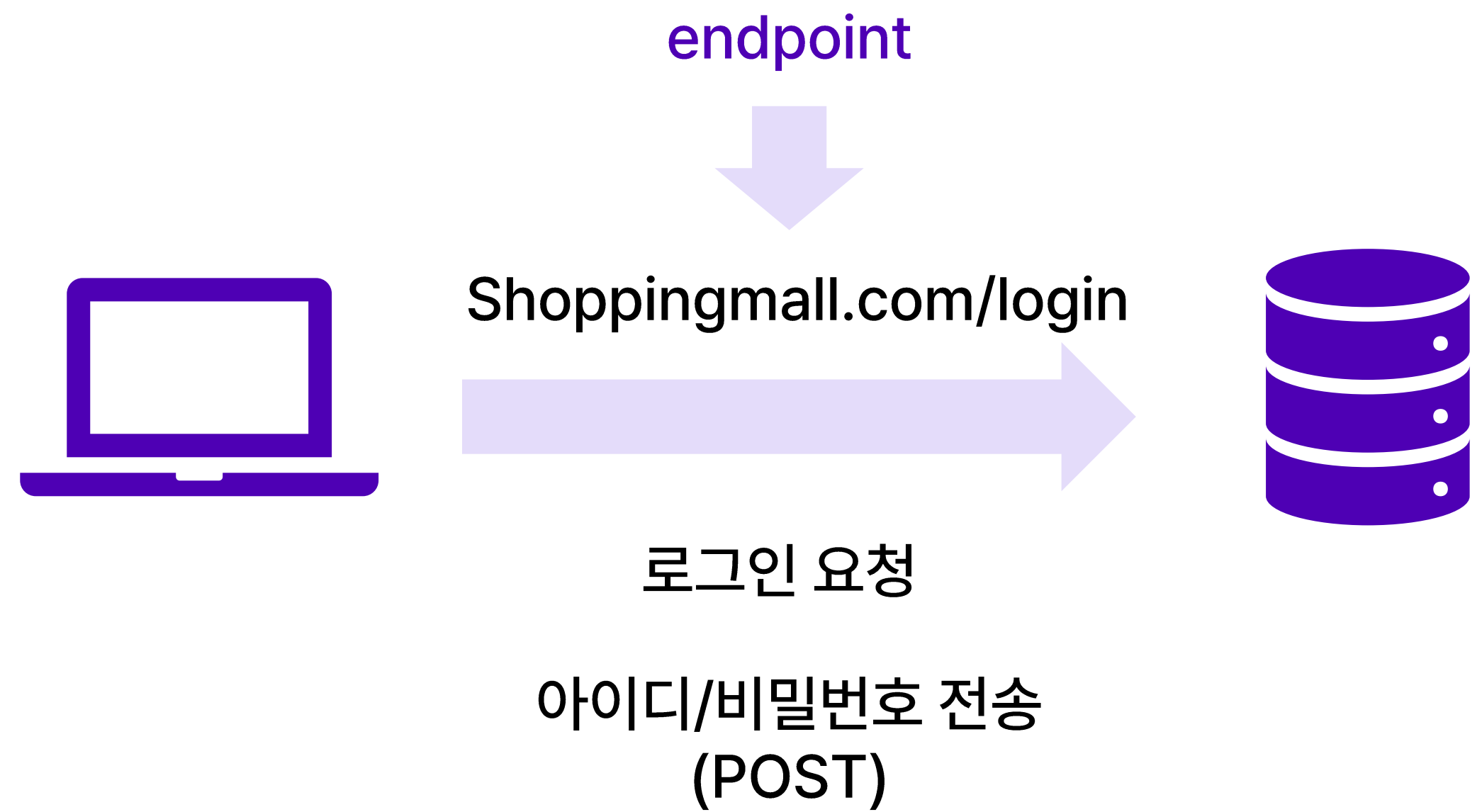


Application
Programming
Interface

☑ API 요청



✔ 로그인 API



✔ GET API



<https://www.apple.com/kr/>
한국어 사이트 정보를 가져옴



<https://www.apple.com/jp/>
일본어 사이트 정보를 가져옴

☑ API



<https://www.apple.com/국가코드/>

☑ API



네트워크를 통한 기능호출

Open API



오픈API 상세

URL 복사

XMLJSON

행정안전부_실시간 주소정보 조회(검색API)

바로가기

자체적으로 도로명주소 DB를 구축하고 활용하기 위한 전체 도로명주소, 일변동 도로명주소, 도로명코드 자료

2

0

관심

OpenAPI 정보

메타데이터 다운로드오픈API 에러코드

데이터 개선요청오류신고 및 문의

분류체계	통신 - 우정	제공기관	행정안전부
관리부서명	주소정책과	관리부서 전화번호	044-205-3561
API 유형	LINK	데이터포맷	JSON+XML
활용신청	7544	키워드	주소,도로명주소,주소정보(검색API)
등록	2016-10-31	수정	2022-09-23
URL	http://www.juso.go.kr/externalLink/goUrl.do?menuId=DT01		
비용부과유무	무료	신청가능 트래픽	해당 기관의 정책에 따라 트래픽 수는 상이 할 수 있음
이용허락범위	이용허락범위 제한 없음		
참고문서			

주소 찾기

행정안전부에서 제공하는 Open API 를 활용하여 만들어진 것

06

데이터베이스의 종류와 선택

☑ DBMS



Database Management System
데이터베이스 운영관리를 위한 소프트웨어

☑ DBMS 의 종류



DMBS	제작사
MySQL	Oracle
MariaDB	MariaDB
PostgreSQL	PostgreSQL
Oracle	Oracle

☑ 데이터 베이스의 종류



관계형 vs Nosql

- Primary key 라는 고유값을 활용해 연결에 유리한 관계형
- B신발을 구매한 A고객. (B신발 데이터 + A 고객 데이터)
- Nosql 은 기록이 단순하고 대용량 처리에 유리